Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

Цифрлық тасымалдағыштарды анықтау

Тапсырманың шарты: Ақпарат сақталатын цифрлық тасымалдағыштардың атаулары мен олардың сипаттамалары берілген.

Орындау нұсқаулығы: Сол жақ бағандағы тасымалдағыштардың атауларын оқы. Оң жақ бағандағы сипаттамаларды мұқият оқып шық. Әр атауды өз сипаттамасымен сызық арқылы жалғастыр. Барлық 4 жұпты қатесіз тап.

Тасымалдағыш атауы	Сипаттамасы
USB флеш-жад	Компьютердің ішінде орнатылатын, көп ақпаратты ұзақ уақыт сақтайтын құрылғы. Оны алып жүру ыңғайсыз.
Қатқыл диск (HDD)	Саусақтай кішкентай, ілгішке немесе портқа жалғанатын тасымалдағыш. Оны білезікке іліп қоюға болады.
Жад картасы (SD card)	Фотоаппарат, телефон немесе планшетке салынатын кішкентай тіктөртбұрышты карта.
Оптикалық диск (CD/DVD)	Дөңгелек, жарық шағылатын диск. Оны оқу үшін арнайы диск жетегі қажет.

Дескрипторлар және бағалау — 2 балл

1. Тасымалдағыштардың атауын дұрыс оқиды — 0,5 балл
2. Құрылғы мен оның сипаттамасын дұрыс сәйкестендіреді — 0,5 балл
3. Барлық жұпты қатесіз табады — 1 балл

Аты-жөні: _____ **Күні:** _____

2-тапсырма. Тасымалдағыштардың сипаттамасы мен ерекшеліктері

Тапсырманың шарты: Төмендегі кестені толтыр. Әр цифрлық тасымалдағыштың негізгі қызметін және оның ерекшелігін (артықшылығын немесе кемшілігін) жаз.

Орындау нұсқаулығы: Сөз банкіндегі сөздерді қолдан. Әр бағанға тек бір қажетті жауап жаз. Кестені толық әрі сауатты толтыруың қажет.

Word Bank

Файлдарды сақтау және тасымалдау

Оның ішіне қарапайым қолмен орнатуға болмайды

Сыйымдылығы үлкен, бірақ соғылғанда оңай бұзылады

Ақпаратты оқу үшін арнайы дискжетек қажет

Телефон мен фотоаппаратқа сай келеді, жоғалтқанда оңай жоғалады

Кішкентай, ішігіне қалтаға сыйып кетеді

Тасымалдағыш атауы	Негізгі қызметі	Ерекшелігі (артықшылығы немесе кемшілігі)
USB флеш-жад	....	....
Қатқыл диск (HDD)	....	....
Жад картасы (SD card)	....	....
Оптикалық диск (CD/DVD)	....	....

Бағалау дескрипторлары

1. Тасымалдағыштардың қызметін дұрыс көрсетеді — **1 балл**
2. Құрылғылардың ерекшеліктерін салыстырады — **1 балл**
3. Кестені толық әрі сауатты толтырады — **1 балл**

Жалпы: 3 балл

Аты-жөні: _____ Күні: _____ Сынып: _____

3-тапсырма. Тиімді тасымалдағышты таңдау: Өмірлік жағдаят

Тапсырманың шарты

Айдар мектеп жобасы үшін көлемі 50 ГБ болатын бейнероликтер мен фотосуреттерді досының үйіне апаруы керек. Оның қолында 4 ГБ флешка, 700 МБ CD-диск және 1 ТБ сыртқы қатқыл диск бар.

Есте сақта: 1 ТБ = 1024 ГБ, ал 1 ГБ = 1024 МБ. Демек, 1 ТБ — 50 ГБ-тан әлдеқайда үлкен, ал 4 ГБ пен 700 МБ одан әлдеқайда кіші.

Орындау нұсқаулығы: Жағдаятты мұқият оқы. Ақпараттың көлемін анықта, ең тиімді тасымалдағышты таңдап, таңдауың екі себеппен дәлелде. Жауабыңды толық жаз.

1. Айдардың апаруы керек ақпараттың көлемі қандай? Оның қолындағы әр құрылғының сыйымдылығын жаз да, қай құрылғылардың көлемі жеткіліксіз екенін көрсет.

2. Айдардың жағдайына ең тиімді тасымалдағыш қайсы?

3. Бірінші дәлел: таңдаған құрылғыңның **сыйымдылығы** неге жеткілікті? Ақпарат көлемімен салыстыра отырып жаз.

4. Екінші дәлел: таңдаған құрылғыңды апару мен қолдану **ыңғайлылығы** тұрғысынан негізде.

Дескриптор	Балл
Жағдаятты талдап, ақпарат көлемін анықтайды	1
Тиімді тасымалдағышты дұрыс таңдайды	1
Таңдауын сыйымдылық тұрғысынан дәлелдейді	2
Таңдауын тасымалдау ыңғайлылығы тұрғысынан негіздейді	1
Барлығы	**5 балл**

Аты: _____ **Күні:** _____

Мұғалімге арналған жауап үлгісі

Барлығы: 10 балл (2 + 3 + 5)

1-тапсырма. Цифрлық тасымалдағыштарды анықтау — дұрыс сәйкестендірулер (2 балл)

1. **Қатқыл диск (HDD)** → Компьютердің ішінде орнатылатын, көп ақпаратты ұзақ уақыт сақтайтын құрылғы. Оны алып жүру ыңғайсыз.
2. **USB флеш-жад** → Саусақтай кішкентай, ілгішке немесе портқа жалғанатын тасымалдағыш. Оны білезікке іліп қоюға болады.
3. **Жад картасы (SD card)** → Фотоаппарат, телефон немесе планшетке салынатын кішкентай тіктөртбұрышты карта.
4. **Оптикалық диск (CD/DVD)** → Дөңгелек, жарық шағылатын диск. Оны оқу үшін арнайы диск жетегі қажет.

Бағалау: атауларды дұрыс оқиды — 0,5 балл; сәйкестендіреді — 0,5 балл; барлық 4 жұп қатесіз — 1 балл.

Тасымалдағыш атауы	Негізгі қызметі	Ерекшелігі (артықшылығы немесе кемшілігі)
USB флеш-жад	Файлдарды сақтау және тасымалдау	Кішкентай, ішінара қалтаға сыйып кетеді
Қатқыл диск (HDD)	Файлдарды сақтау және тасымалдау	Сыйымдылығы үлкен, бірақ соғылғанда оңай бұзылады (ішіне қарапайым қолмен орнатуға болмайды)
Жад картасы (SD card)	Файлдарды сақтау және тасымалдау	Телефон мен фотоаппаратқа сай келеді, жоғалтқанда оңай жоғалады
Оптикалық диск (CD/DVD)	Файлдарды сақтау және тасымалдау	Ақпаратты оқу үшін арнайы дискжетек қажет

Ескерту: «Негізгі қызметі» бағанына сөз банкіндегі «Файлдарды сақтау және тасымалдау» жазылады. «Ерекшелігі» бағанында HDD үшін «Оның ішіне қарапайым қолмен орнатуға болмайды» немесе «Сыйымдылығы үлкен, бірақ соғылғанда оңай бұзылады» деген жауаптар қабылданады. Қалған сөз банкіндегі сөйлемдер әр құрылғыға бір-бірден келеді.

3-тапсырма. Тиімді тасымалдағышты таңдау — үлгі жауап (5 балл)

1. Айдардың апаруы керек ақпараттың көлемі — **50 ГБ**. Қолындағы құрылғылар: 4 ГБ флешка, 700 МБ CD-диск, 1 ТБ сыртқы қатқыл диск. 700 МБ = шамамен 0,7 ГБ, ал 4 ГБ < 50 ГБ. Демек, **флешка мен CD-дисктің сыйымдылығы жеткіліксіз**; тек 1 ТБ = 1024 ГБ сыртқы қатқыл диск қана жеткілікті.

2. Ең тиімді тасымалдағыш — **сыртқы қатқыл диск (1 ТБ)**.

3. Бірінші дәлел (сыйымдылық): ақпарат көлемі 50 ГБ. Сыртқы қатқыл дисктің сыйымдылығы 1 ТБ = 1024 ГБ, яғни 1024 ГБ > 50 ГБ — ақпарат толық сияды. Ал 4 ГБ флешка мен 700 МБ (≈0,7 ГБ) CD-диск 50 ГБ-тан әлдеқайда кіші, оларға ақпарат сыймайды.

4. Екінші дәлел (ыңғайлылық): сыртқы қатқыл диск — тасымалдауға арналған құрылғы, оны USB портына жалғап, досының үйінде оңай қолдануға болады. Ішкі қатқыл дисктен айырмашылығы, оны алып жүруге болады; ал флешка мен CD-диск көлемі жетімегендіктен, мүлде қолайлы емес.

Жалпы қате: оқушылар 1 ТБ-ты 50 ГБ-мен салыстырмай, тек «қатқыл диск үлкен» деп жауап беруі мүмкін — толық балл үшін 1024 ГБ > 50 ГБ салыстыруын жазу қажет.